

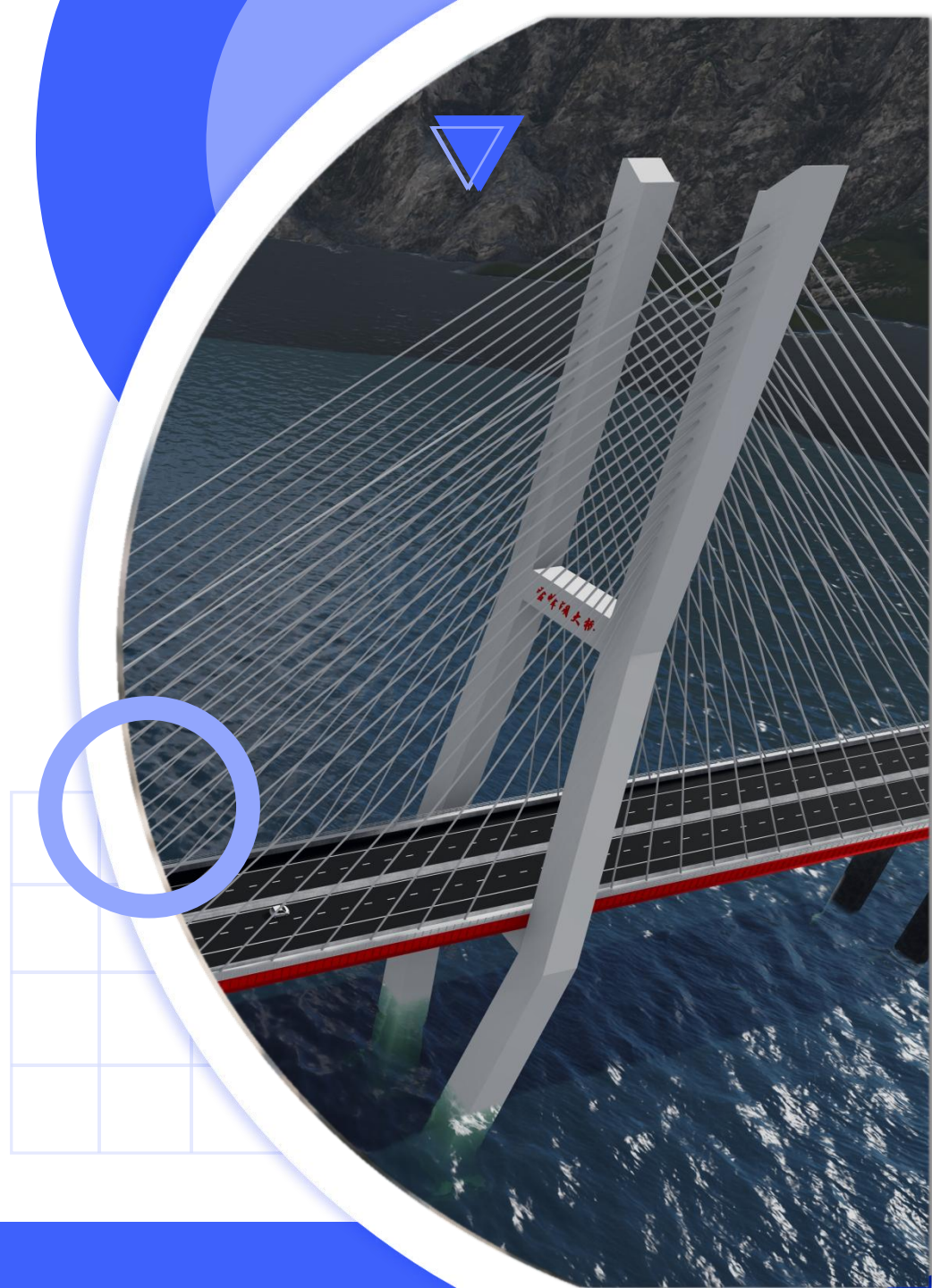


2025年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛

# 基于BIMBase平台的 桥梁套件开发

新一代信息技术领域

基于国产BIMBase图形平台的工程建模软件开发





# 目录

CONTENTS

**01** 背景与设计思路

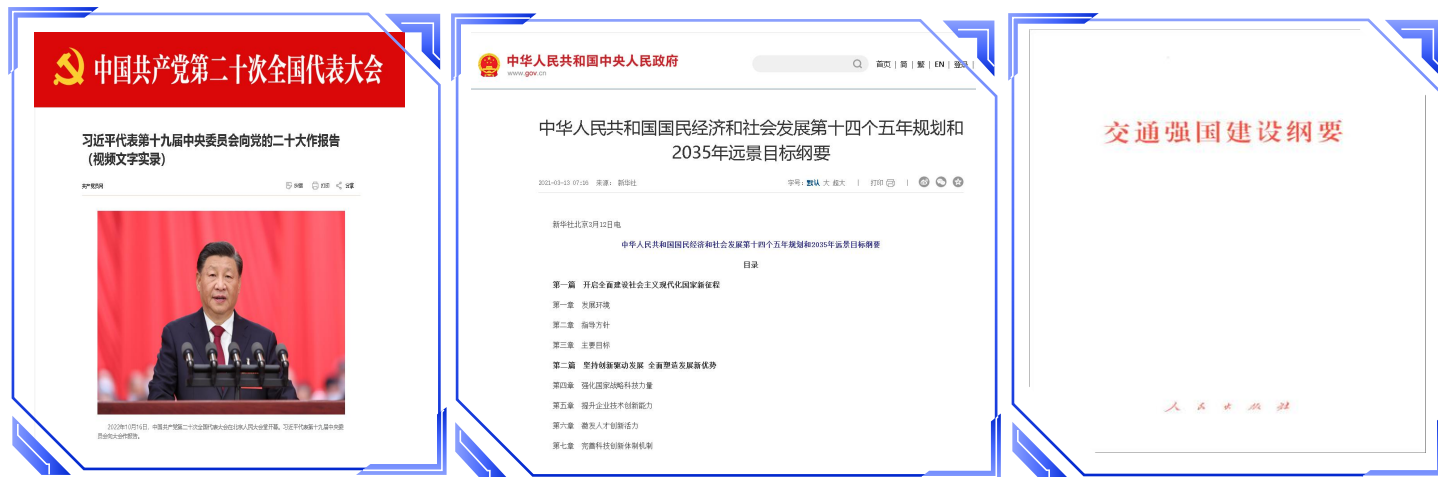
**02** 作品内容与展示

**03** 插件能力与创新

**04** 创新性与技术突破

**05** 应用与发展潜力





《党的二十大报告》

《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

《交通强国建设纲要》



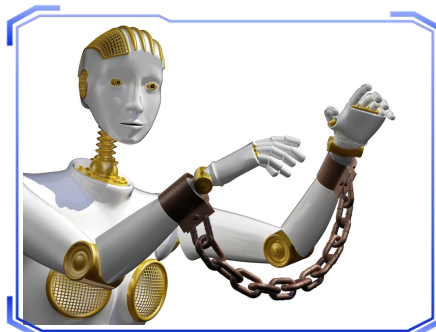
建设现代化基础设施体系，交通发展需以创新驱动**数字化、智能化**、增强效能；加快数字化发展，建设数字中国。

培养高科技人才，助力交通强国建设，践行“**人享其行、物畅其流**”的交通愿景。



### ▶ 痛点1：BIM应用程度不高

- ❖ 桥梁施工依赖二维图纸，容易出现理解偏差
- ❖ 复杂节点的施工方案，缺乏精准的三维模拟验证



### ▶ 痛点2：国产软件无“芯”

- ❖ BIM 工业软件长期依赖国外技术，存在关键技术“卡脖子”风险
- ❖ 国产软件生态薄弱，存在数据安全风险



### ▶ 痛点3：存在“建用脱节”现象

- ❖ 与一线施工企业的实际需求结合不够紧密
- ❖ 会出现软件“不好用、不愿用”现象

## 团队主要成员介绍



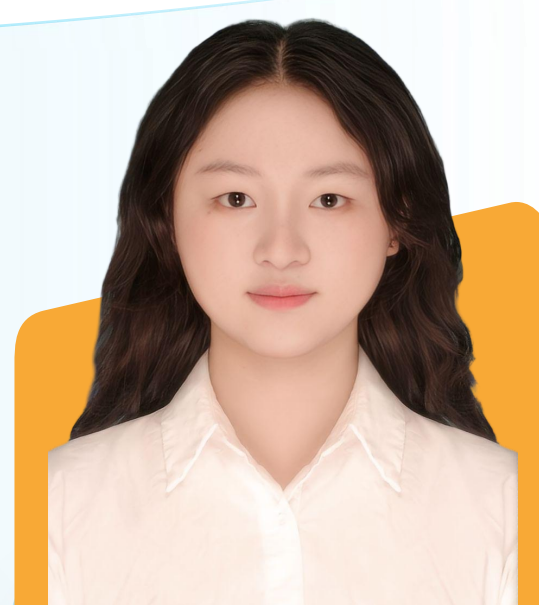
1号—队长，总体负责  
负责地形等场景搭建



2号—负责代码编写  
代码调试



3号—负责代码编写  
插件开发



4号—负责PPT设计制作  
现场陈述

## 设计核心思想

以**参数化**驱动为核心，以**构件库**为载体，以**数据流**为主线，实现从桥梁设计数据到三维BIM模型的自动化、智能化生成。



模块化与  
参数化设计



数据驱动  
模型生成



层次化  
场景搭建

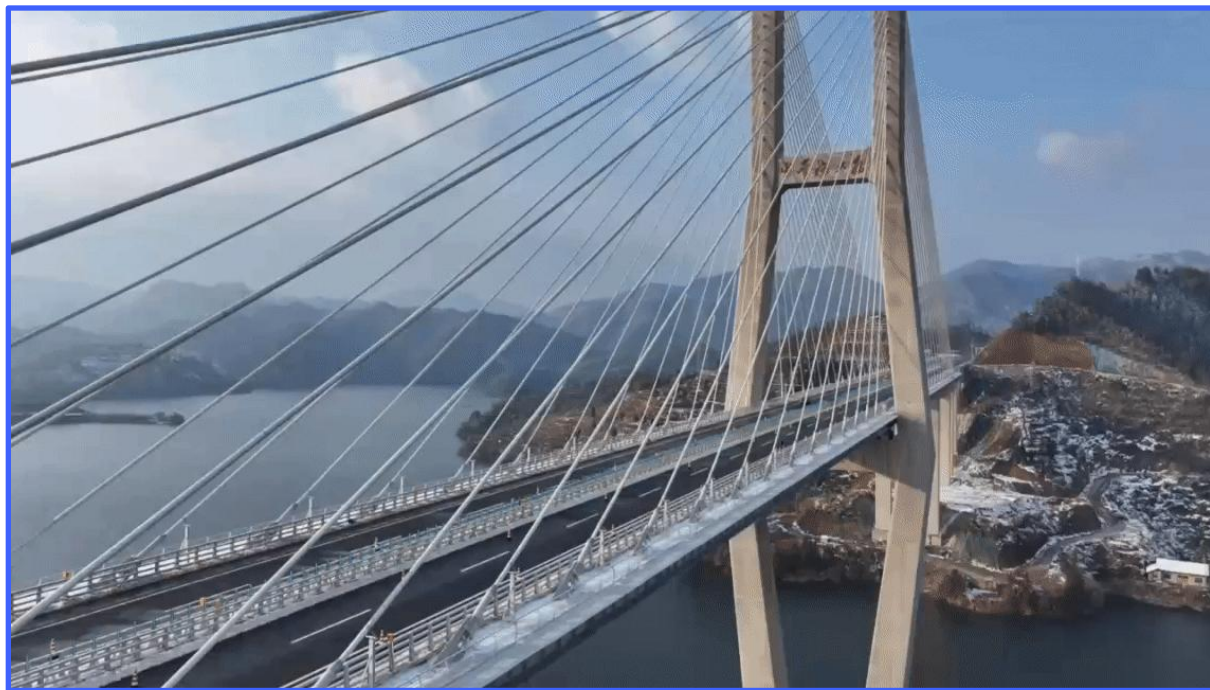


开放性  
可扩展性

## 实施路径（核心步骤）



以雪峰湖大桥为工程项目载体，基于BIMBase平台开发了桥梁套件

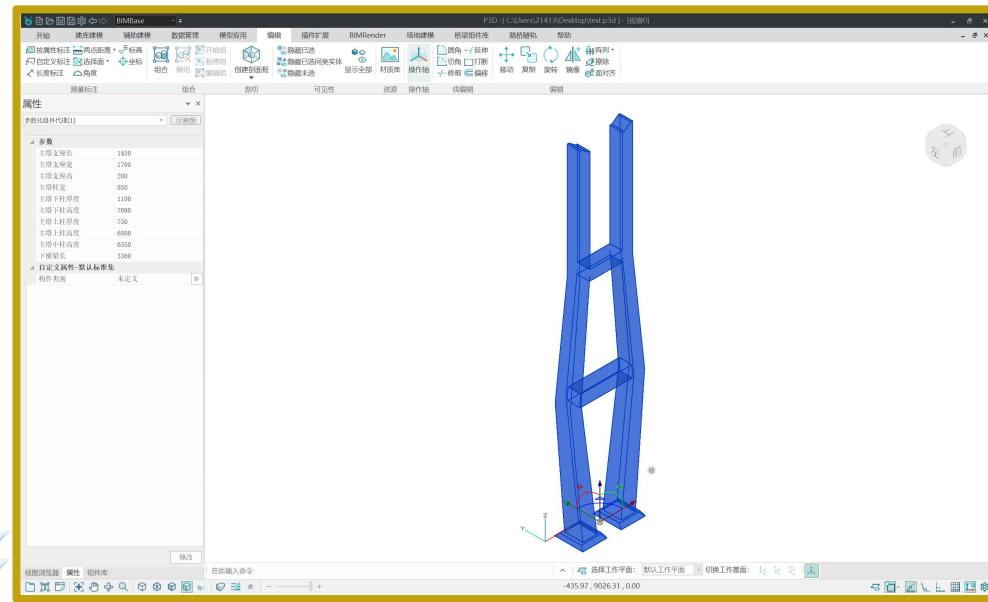
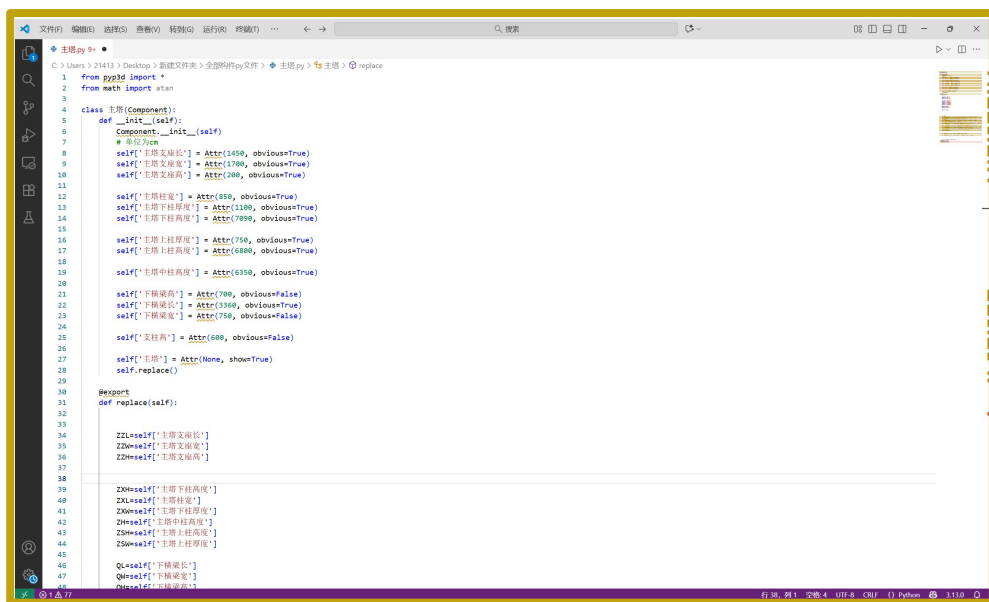


**雪峰湖大桥：** 国家高速公路网G59呼北高速之官新高速公路的控制性工程，大桥位于湖南省益阳市安化县境内，横跨柘溪水库，主桥采用（60+160+500m+160+60）m双塔双索面钢混组合梁斜拉桥，南北引桥为4×30m 简支梁桥，6号水中主塔高202.4米，7号陆上主塔高155.9米。

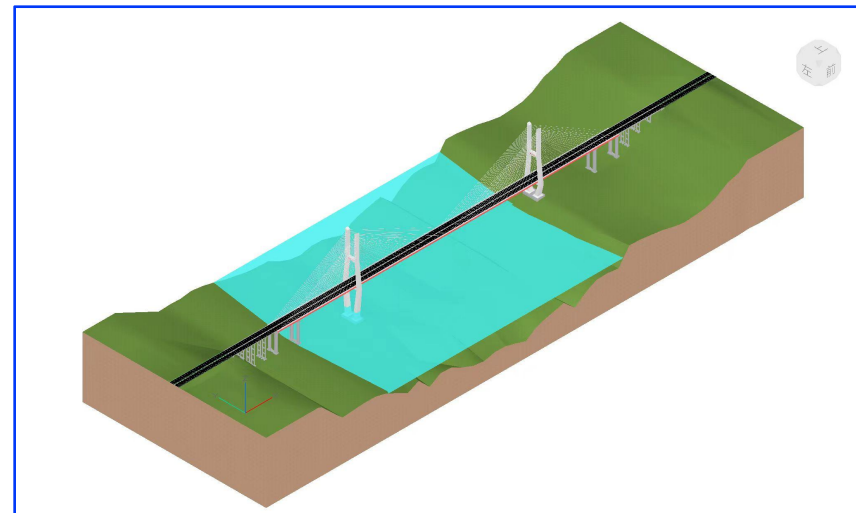
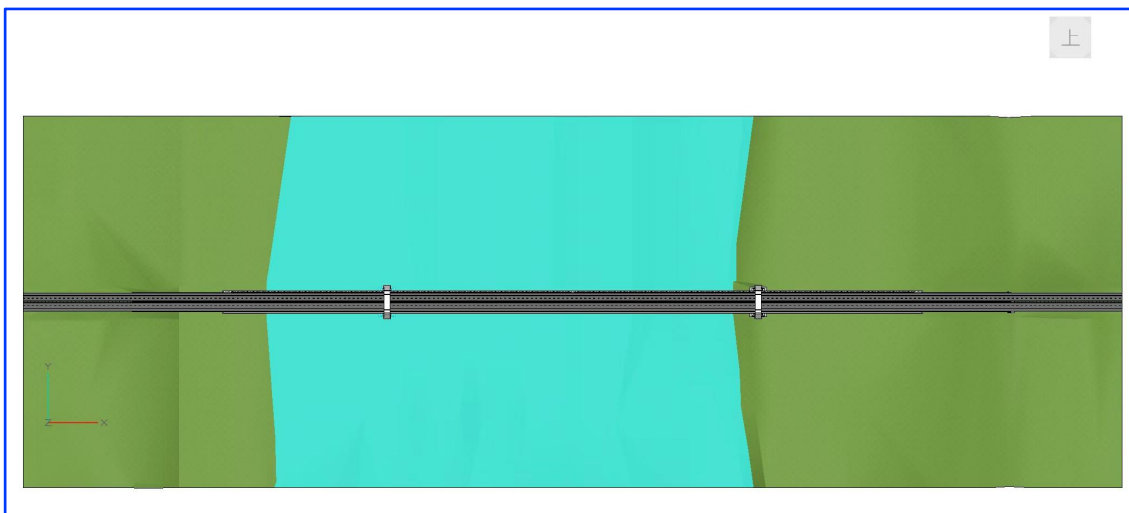
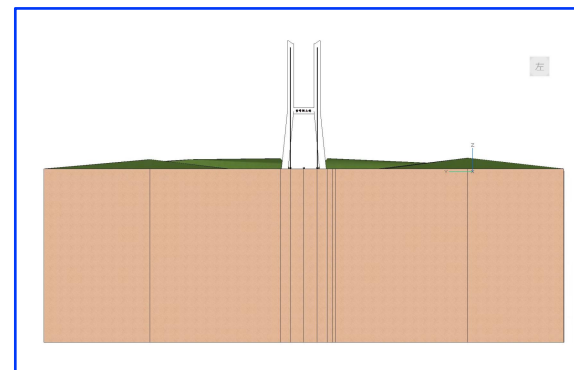
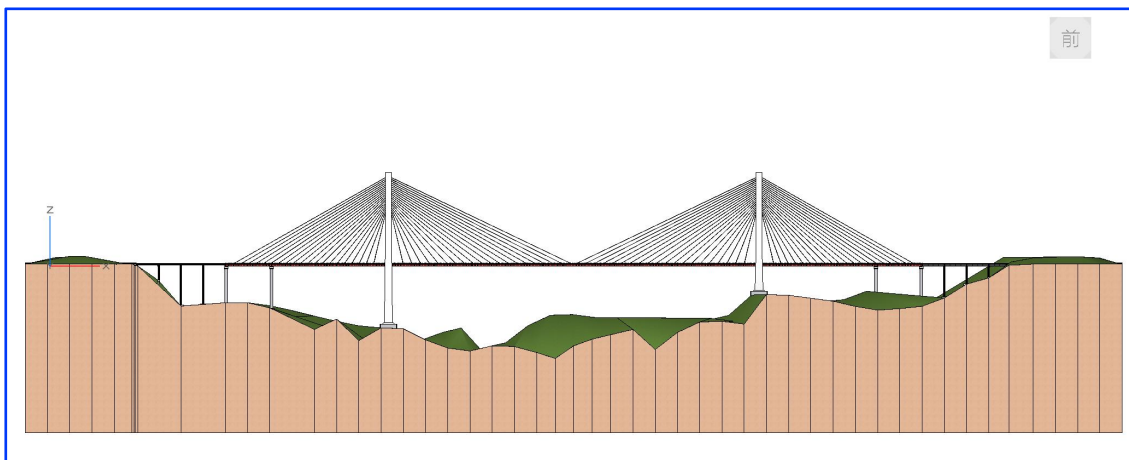
作品紧扣企业需求，针对常见斜拉桥和梁桥体系，基于BIMBase平台Python接口开发原创构件18个，并设置4个以上可调参数。



基于BIMBase平台开发的桥梁套件，完成雪峰湖大桥三维快速建模，搭建地形场景，开发算量统计、Lumion渲染和3D打印等功能。

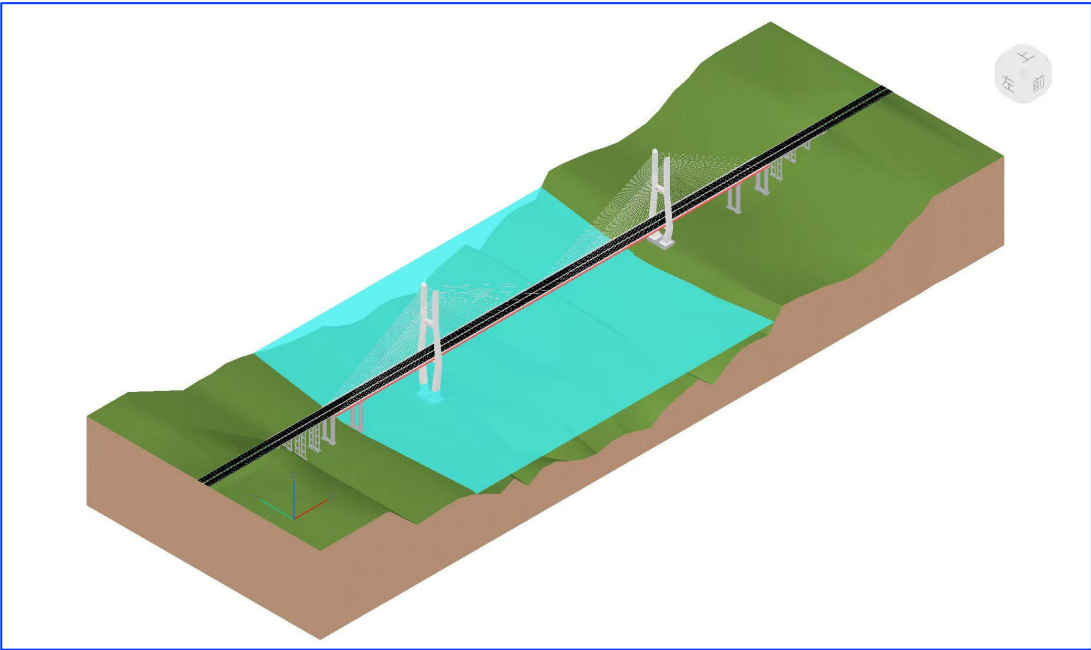


创作理念：实战导向、效率优先、创新赋能



基于BIMBase平台的雪峰湖大桥模型三视图

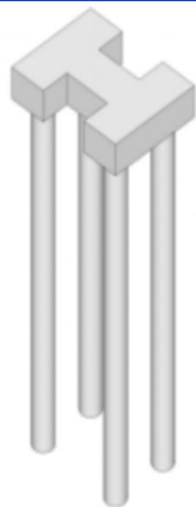
# 场景展示



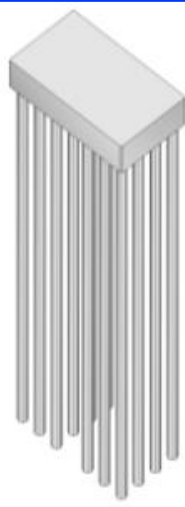
雪峰湖大桥三维模型作品运用20种构件搭建而成，  
构件总数206个，其中原创构件18种，占比90%。

| 序号 | 构件名称      | 构件数量       | 所属结构 | 是否原创构件 |
|----|-----------|------------|------|--------|
| 1  | 扩大基础      | 1个         | 下部结构 | 是      |
| 2  | 桩基承台      | 12个        |      |        |
| 3  | 主塔群桩承台    | 2个         |      |        |
| 4  | 柱式桥墩      | 12个        |      |        |
| 5  | 薄壁墩       | 4个         |      |        |
| 6  | 主塔        | 2座         |      |        |
| 7  | 重力式U型桥台   | 1座         |      |        |
| 8  | 柱式桥台      | 2座         |      |        |
| 9  | 异形盖梁      | 4片         | 上部结构 |        |
| 10 | T梁        | 40片        |      |        |
| 11 | 箱梁        | 40片        |      |        |
| 12 | 工字钢混凝土组合梁 | 1道         |      |        |
| 13 | 斜拉索       | 160根       |      |        |
| 14 | 湿接缝       | 64道        | 附属设施 |        |
| 15 | 防撞护栏      | 4720米      |      |        |
| 16 | 人行道及护栏    | 1880米      |      |        |
| 17 | 波形护栏      | 1200米      |      |        |
| 18 | 路面及交通标线   | 2960米      |      |        |
| 19 | 三维文字      | 4处         | 其它   | 否      |
| 20 | 地形        | 1480m*500m |      |        |

## 构件展示



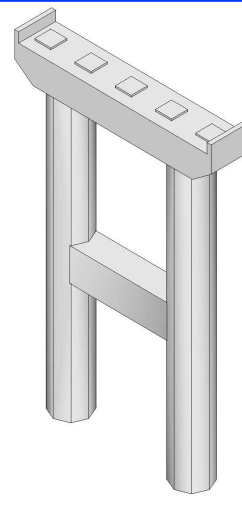
桩基承台



主塔群桩承台



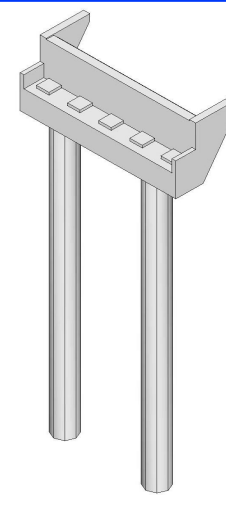
薄壁墩



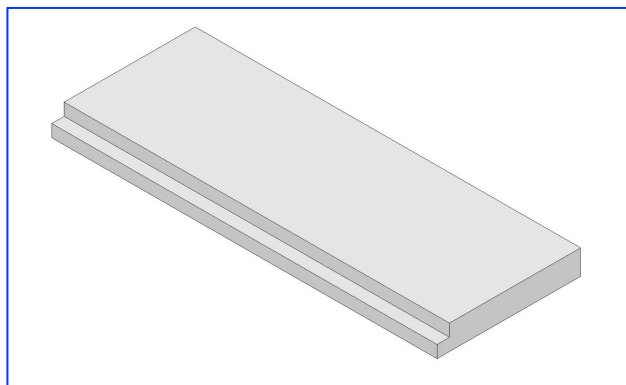
柱式桥墩



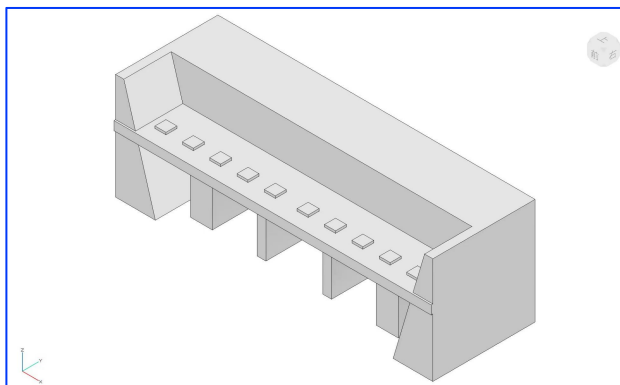
主塔



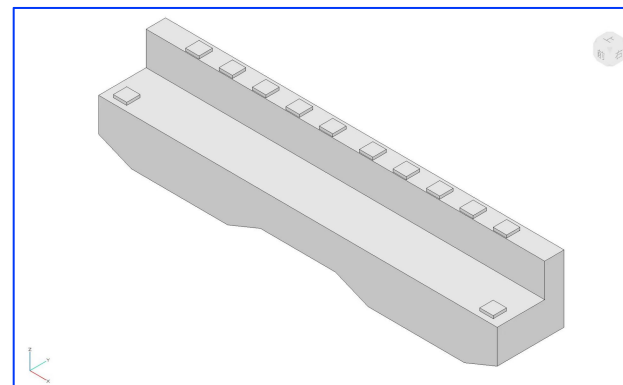
柱式桥台



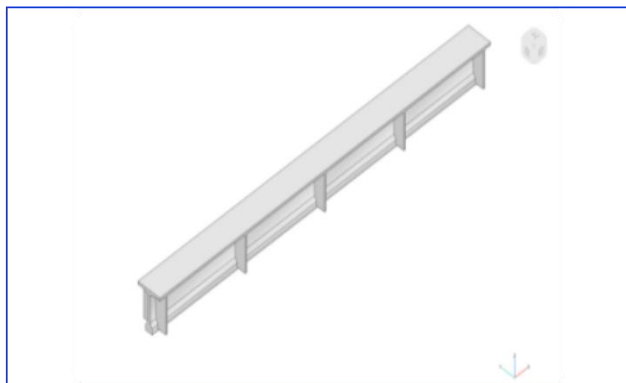
扩大基础



重力式U型桥台



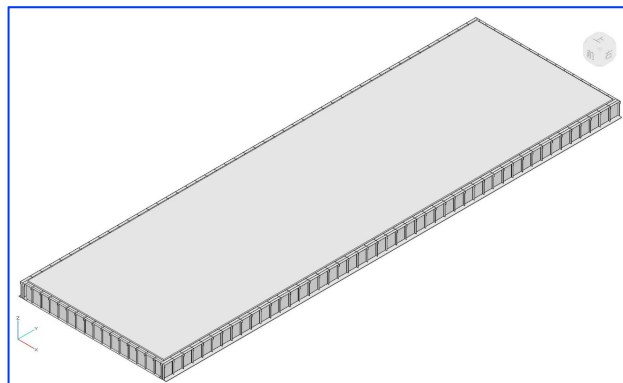
异形盖梁



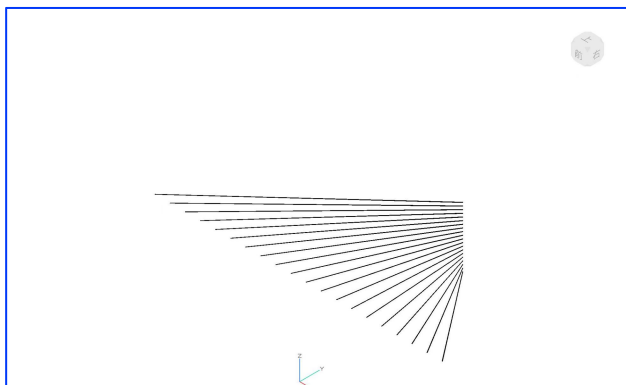
T梁



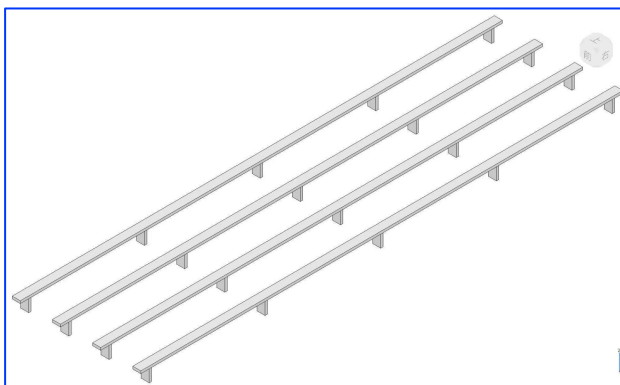
箱梁



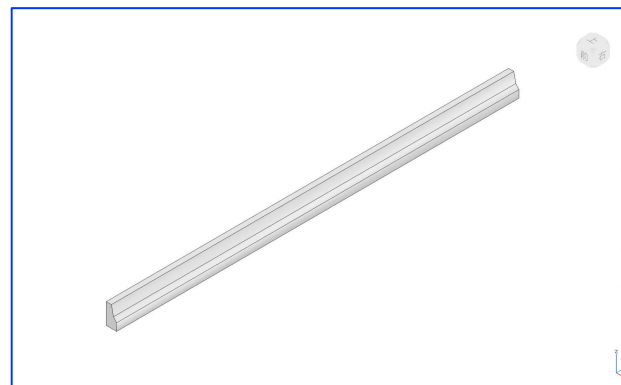
工字钢混凝土组合梁



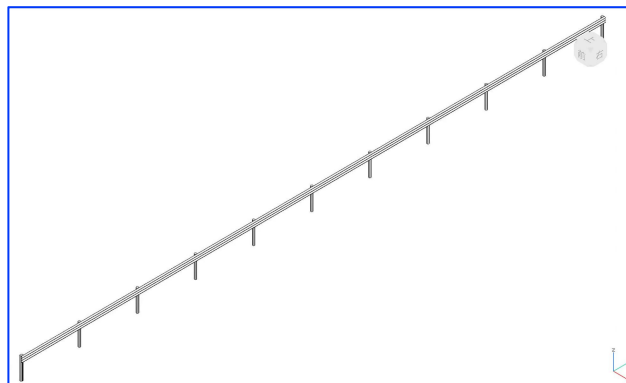
斜拉索



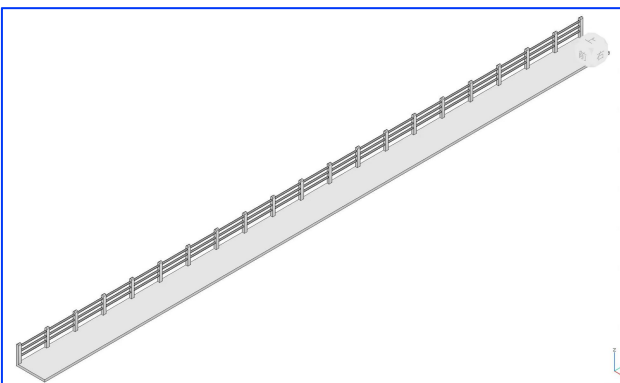
湿接缝



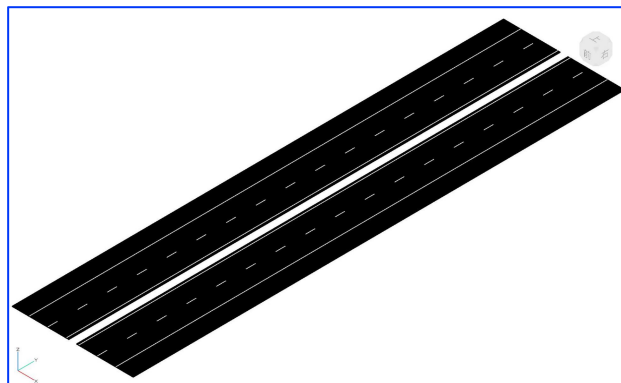
防撞护栏



波形护栏

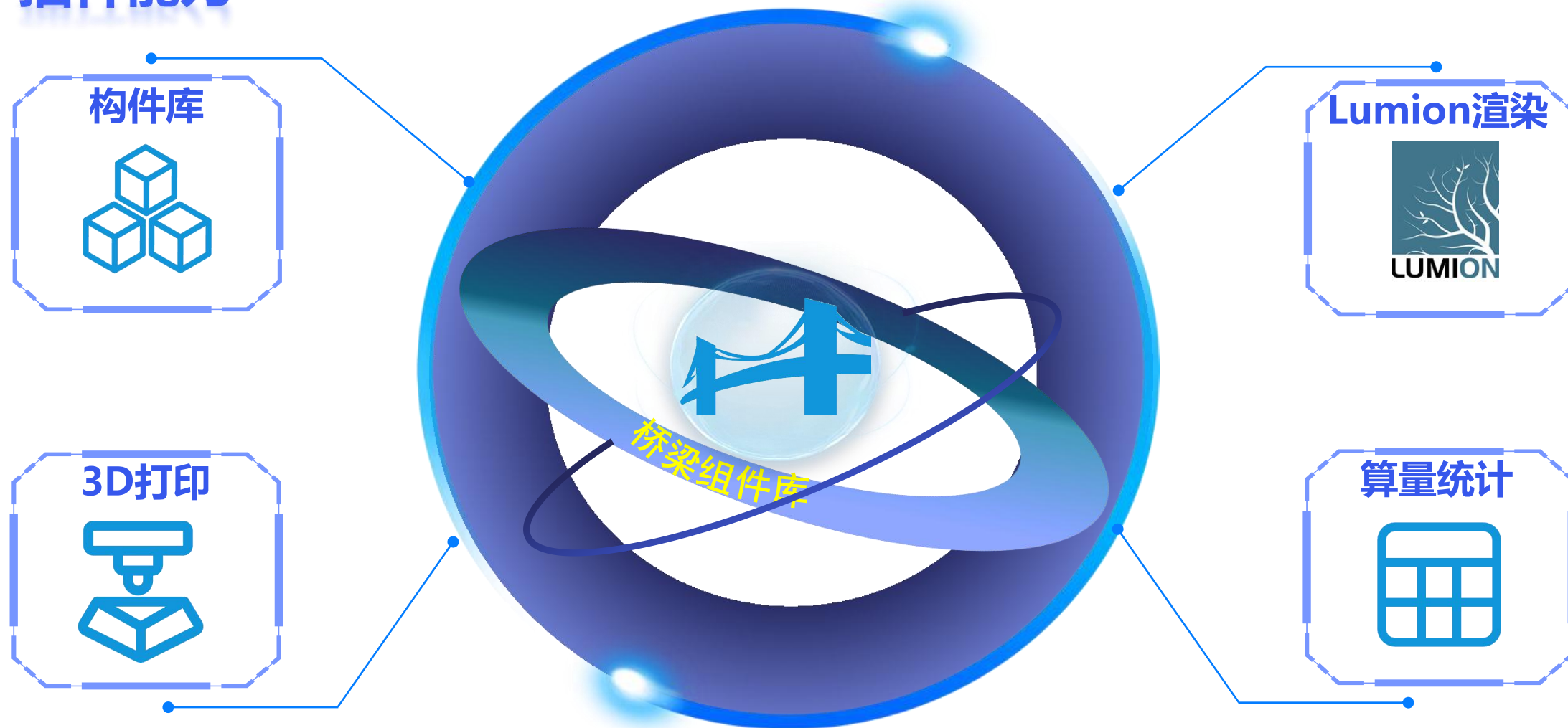


人行道及护栏

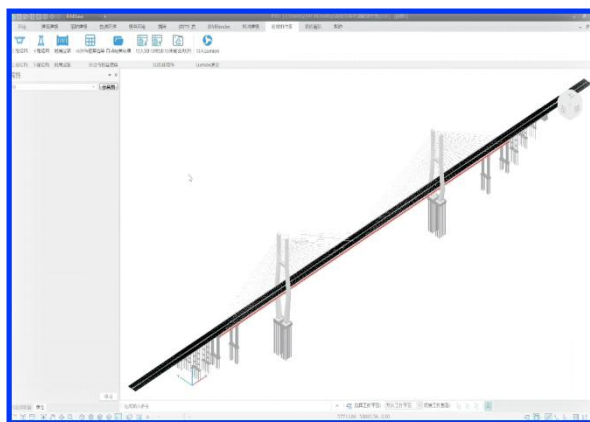
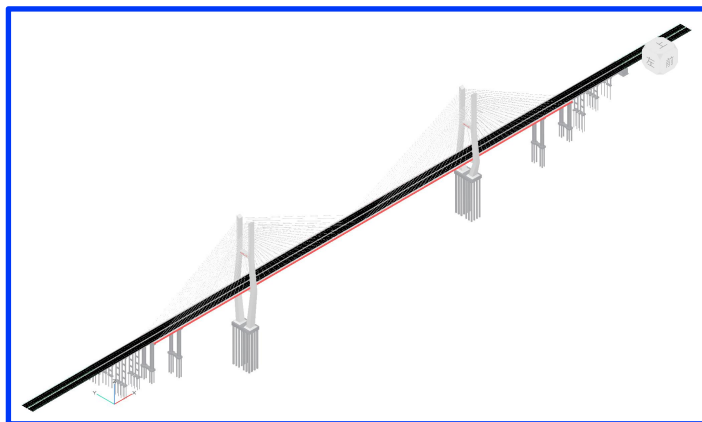


路面及交通标线

## 插件能力

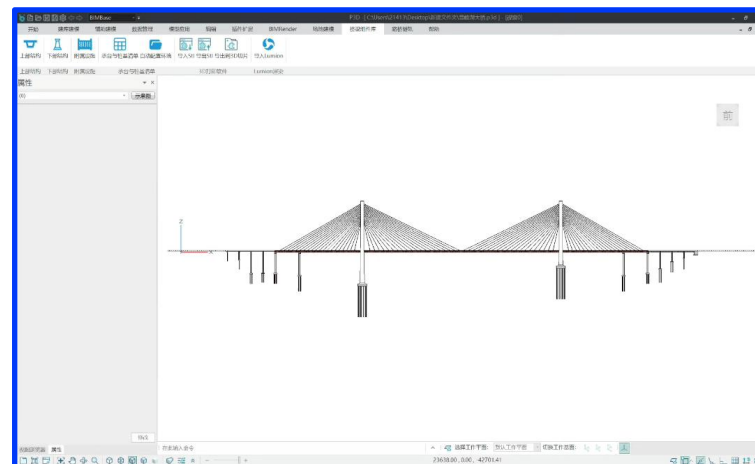
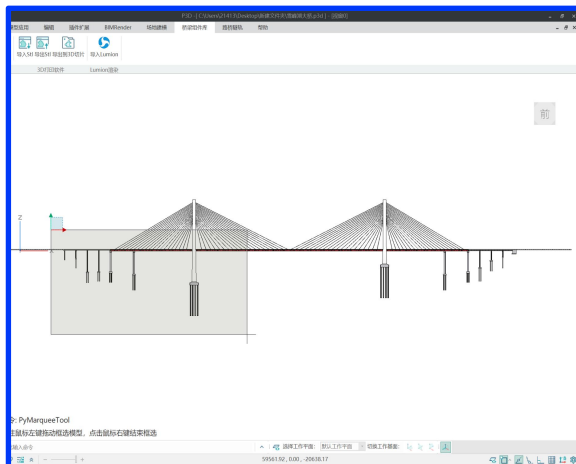


## 创新点一：BIMBase建模+Lumion渲染



- 在BIMBase平台上建模生成的**模型文件**，一键导入到**Lumion软件**进行**实时渲染**，仅需55秒即可生成一张**渲染图**，比传统流程**快8倍**。
- 利用BIMBase的参数化建模优势，结合Lumion的实时渲染功能，实现模型的高质量可视化，提升了设计**展示效果**。

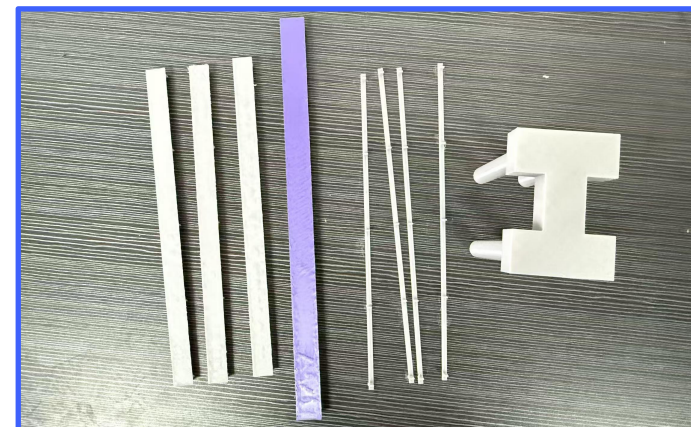
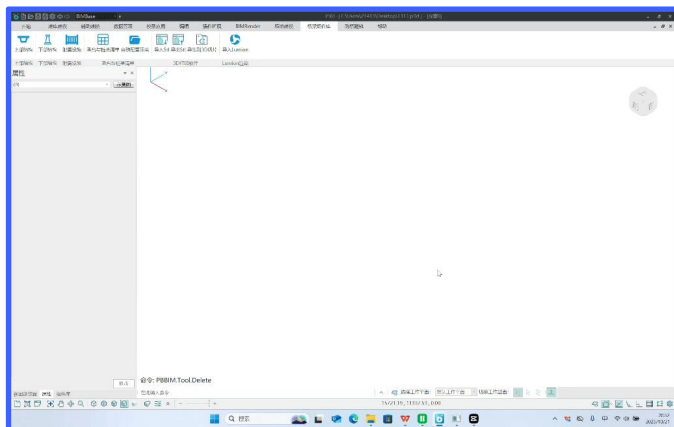
## 创新点二：算量统计



| 算量清单 |      |           |      |         |
|------|------|-----------|------|---------|
| 1    |      |           |      |         |
| 2    | 工程名称 |           | 工程编号 |         |
| 3    | 总包单位 |           | 合同编号 |         |
| 4    | 序号   | 构件名称      | 构件类别 | 数量      |
| 5    | 1    | 主塔承台及下部结构 | 1    | 5083.28 |
| 6    | 2    | 主塔承台及下部结构 | 1    | 5083.28 |
| 7    | 3    | 薄壁墩       | 1    | 612.15  |
| 8    | 4    | 薄壁墩       | 1    | 612.15  |
| 9    | 5    | 薄壁墩       | 1    | 612.15  |
| 10   | 6    | 薄壁墩       | 1    | 612.15  |
| 11   | 7    | 承台及桩基下部结构 | 1    | 65.10   |
| 12   | 8    | 承台及桩基下部结构 | 1    | 113.10  |
| 13   | 9    | 承台及桩基下部结构 | 1    | 113.10  |
| 14   | 10   | 承台及桩基下部结构 | 1    | 113.10  |
| 15   | 11   | 承台及桩基下部结构 | 1    | 113.10  |
| 16   | 12   | 承台及桩基下部结构 | 1    | 65.10   |
| 17   | 13   | 承台及桩基下部结构 | 1    | 113.10  |
| 18   | 14   | 承台及桩基下部结构 | 1    | 113.10  |
| 19   | 15   | 承台及桩基下部结构 | 1    | 65.10   |
| 20   | 16   | 承台及桩基下部结构 | 1    | 113.10  |
| 21   | 17   | 承台及桩基下部结构 | 1    | 113.10  |
| 22   | 18   | 承台及桩基下部结构 | 1    | 65.10   |
| 23   |      |           |      |         |
| 24   |      |           |      |         |
| 25   |      |           |      |         |
| 26   |      |           |      |         |
| 27   |      |           |      |         |
| 28   |      |           |      |         |

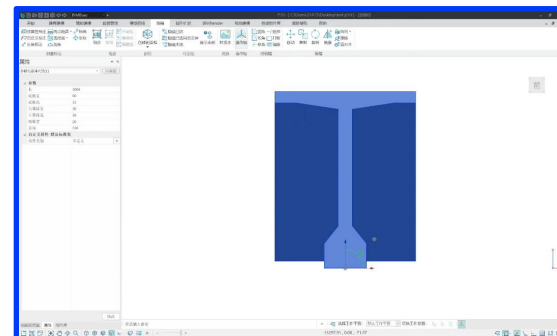
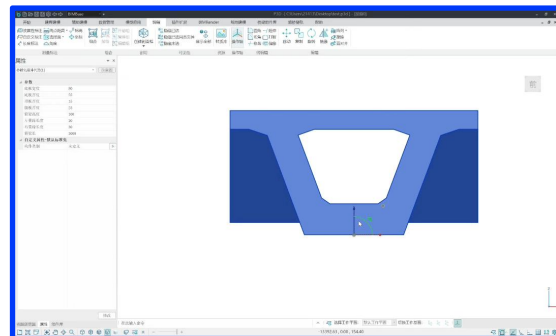
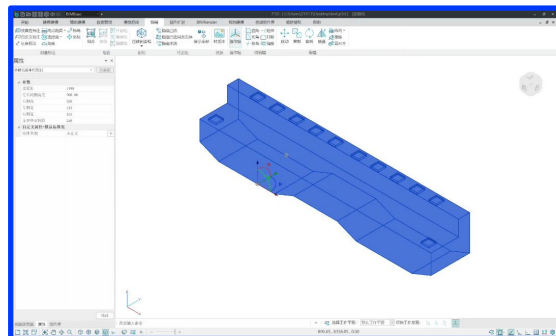
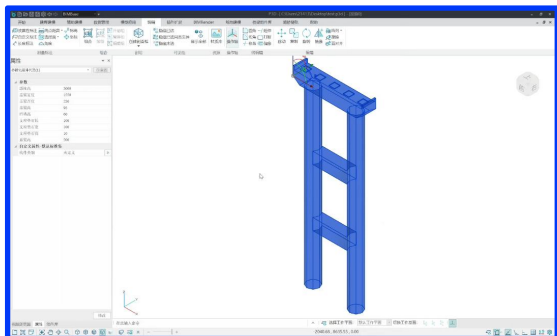
- 操作流程：安装**算量统计插件**，点击清单功能，鼠标左键框选所需统计的构件，右键点确定，自动跳转到WPS表格，得到**算量清单**，误差控制在**5%**以内。
- 算量统计功能为工程计价、成本控制、施工组织及质量验收提供了**数据支撑**。

## 创新点三：BIMBase建模+3D打印



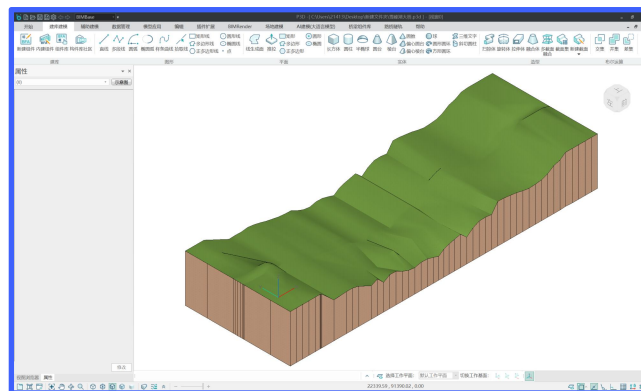
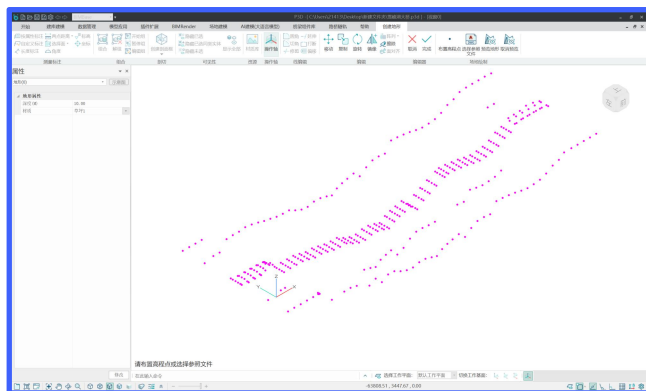
- 操作流程：3D打印之前，先在BIMBase平台建模，利用作品开发的插件，输出Stl文件，导入3D打印机软件，设置好比打印比例及参数，即可完成打印。
- BIMBase建模和3D打印的结合，是一个从数据到实物的无缝流转过程，实现了“设计—模型—建造”的一体化，给工程设计、施工和项目管理带来颠覆性价值。

# 1.特殊构件开发

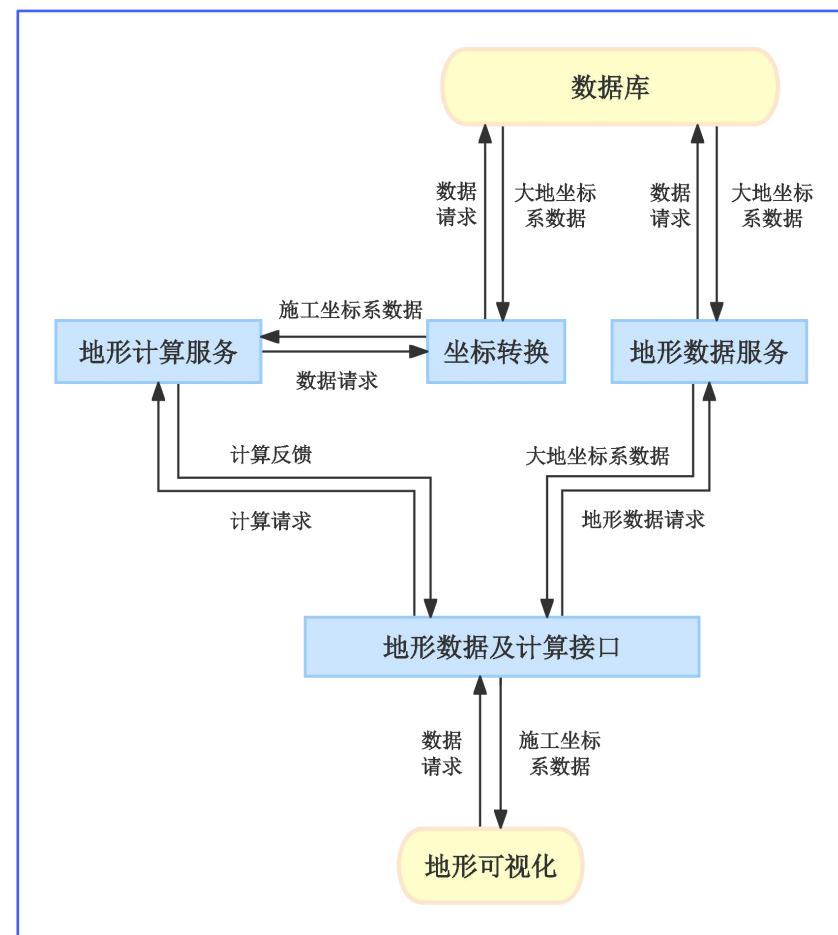


- **柱式桥墩**：桥墩的系梁数量与桥墩高度存在逻辑关系，通过**桥墩高度参数**自动判断并生成系梁。
- **异形盖梁**：盖梁**左右两侧高度**设为可调参数，通过高度差自动判断**支座垫石**的排数。
- **箱梁与T梁**：梁板的**左右翼缘宽度**设为可调参数，通过宽度差判断是**中梁**还是**边梁**，自动生成横隔板。
- 以上四种特殊构件，通过**巧妙设置可调参数**，实现“**一件多用**”功能，减少了构件种类，节约了构件开发的时间，提高了效率。

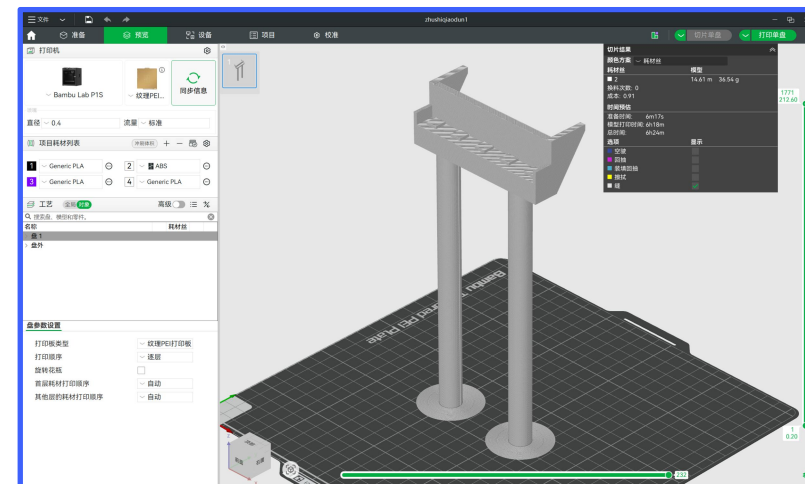
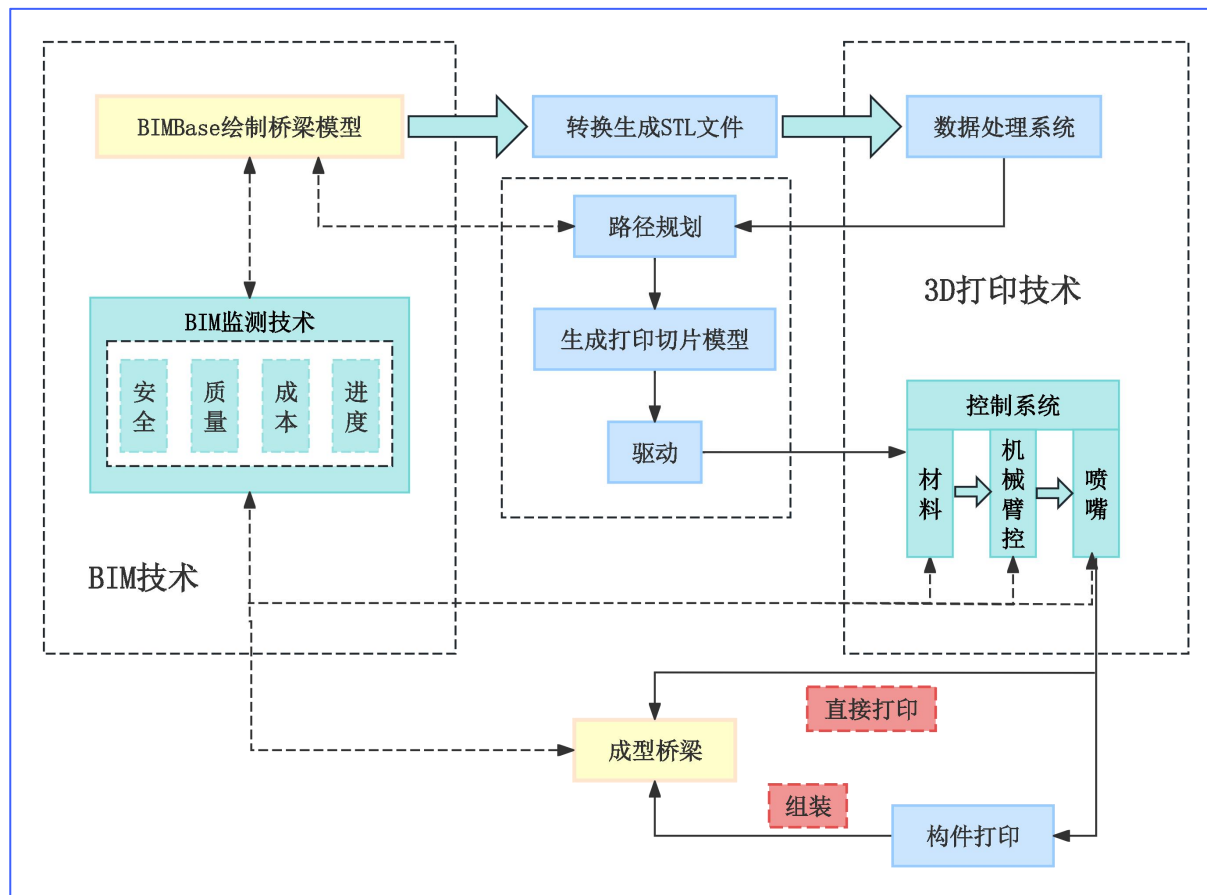
## 2.地形场景生成



基于国产BIMBase平台，引入GIS的相关标准和理念，创新提出一种基于事件驱动的大规模地形**瓦片数据**调度机制，实现了面向特大桥梁设计的大规模地形三维可视化；根据设计需求，考虑地形瓦片数据格式及组织形式的特点，提出**高程提取**和**地形开挖**两类地形计算方法。



### 3.BIMBase—3D打印融合技术



技术核心是构建了“BIMBase模型为智能大脑，3D打印为精准执行器”的深度融合体系，贯穿于“数据-工艺-材料-管理”全链条的体系化创新，实现了从“概念”到“落地”的攻坚，为未来桥梁工程的智能建造提供了全新的范式。

## 应用实践

解决企业实际问题，推动桥梁工程在“**设计、施工、管养**”  
全生命周期中的**数字化、智能化**转型升级，为工程项目建设赋能。

### 设计阶段

- 标准化参数化设计
- 构件库开发
- 参数化驱动
- 快速方案必选
- 渲染图输出

### 施工阶段

- 数字化施工管理
- 施工模拟与优化
- 可视化交底
- 工程量精准统计
- 与智慧工地集成

### 管养阶段

- 数字化运维
- 数字孪生模型
- 设施资产管理
- 智能化巡检
- 健康监测集成

## 发展潜力

### 技术深化

- AI驱动的智能设计，自动化出图与审查。
- 与物联网、**数字孪生**深度融合。



### 生态建设

- 构建桥梁行业的应用商店，推动行业标准和体系建设。
- 服务国家发展，保障国家 **“信创”** 安全。



### 产业延伸

- 横向拓展，覆盖所有桥梁类型。
- 向上下游端延伸，从“设计工具”走向 **“全产业链赋能”**。





# 谢谢!